1P-Y HS eksamen H2025

28.11.25

Oversikt

Del 1 — 1 time — uten hjelpemidler

Oppgave	Navn	Temaer	Løsningsforslag
1-1	Løping og maraton	lineær vekst, formler, tallregning	✓
1-2	Annuitetslån eller serielån	lån, diagram, tolke grafer	✓
1-3	Søvnbehov med formel	formler, lineær vekst, algebra	✓
1-4	Helseutgifter og prosent	diagram, prosentregning	✗
1-5	Saras matprisundersøkelse	prosentregning, statistikk	✗

Del 2 — 3 timer — med hjelpemidler

Oppgave	Navn	Temaer	Løsningsforslag
2-1	Bolig-branner og Park-land-for-melen	diagram, form-ler, grafisk fram-stilling	✗
2-2	Grovbrød og ma-krell til barne-hage	formler, økono-mi, prosentreg-ning	✗
2-3	Ellas BSU-spa-ring	sparing, excel	✓
2-4	Fritt fall fra stupe-plattform	formler, liknin-ger	✗
2-5	Fylle svømme-basseng	formler, tall-regning, samlet mengde	✗

Del 1

Oppgave 1-1

Jens løper på en tredemølle med en fart på 12 km/h.

a) Hvor langt løper Jens på 15 minutter?

En maraton er 42 195 m lang. I 2023 løp Kelvin Kiptum fra Kenya en maraton på tiden 2:00:35 (2 timer og 35 sekunder).

b) Omtrent hvor mange minutter brukte han på hver kilometer han løp?

Løsningsforslag

a) Jens løper 12 km/h i 15 min $= \frac{15}{60}$ t $= 0{,}25$ t:

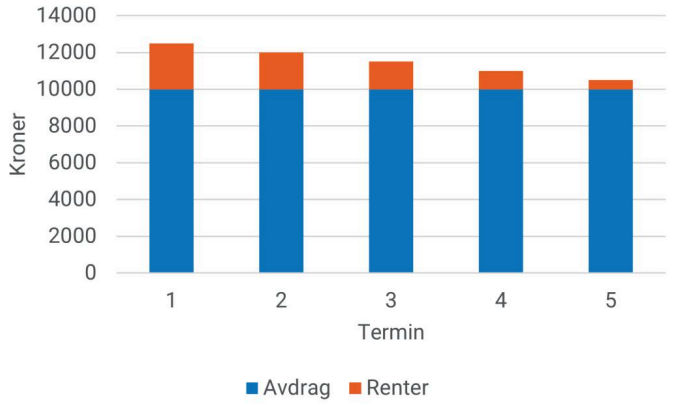
$$s = 12 \cdot 0{,}25 = \underline{\underline{3 \text{ km}}}$$

b) 2 timer er 120 minutter. Hvis vi runder av så kan vi si at et maraton er omtrent 40 km. Da er farten

$$\frac{120}{40} = \underline{\underline{3 \text{ min/km}}}$$

Oppgave 1-2

Nora har tatt opp et lån med en fast årlig rente. Lånet skal betales tilbake i løpet av 5 år, med én termin i året. Figuren nedenfor viser nedbetalingsplanen.



Figur 1: Nedbetalingsplan for Noras lån

a) Er lånet et annuitetslån, eller er det et serielån? Husk å begrunne svaret.

b) Hvor stort lån har Nora tatt opp?

Løsningsforslag

a) Fra figuren ser vi at avdraget (blå del) er like stort i alle 5 terminer. Det betyr at det er et serielån.

> **Serielån vs. annuitetslån**
>
> I et serielån er avdraget likt i alle terminer. I et annuitetslån er det terminbeløpet (avdrag + renter) som er likt.

b) Avdraget er 10 000 kr per termin, og lånet betales over 5 terminer:

$$\text{Lån} = 10\,000 \cdot 5 = \underline{\underline{50\,000 \text{ kr}}}$$

Oppgave 1-3

Ida har sett på tall som viser hvor mange timer søvn barn fra 3 til 15 år trenger per døgn.

Hun har funnet ut at formelen

$$t = 14 - \frac{a}{3}$$

gir omtrentlig antall timer søvn som er anbefalt for et barn som er a år gammelt.

- t er antall timer søvn.
- a er alderen til barnet.

Ida stiller to spørsmål:

Hvor mange timer søvn trenger et 6 år gammelt barn ifølge formelen?

Hvor mange år er et barn som ifølge formelen trenger 10 timer søvn?

Svar på spørsmålene Ida stiller. Husk å begrunne svarene.

Løsningsforslag

Vi bruker formelen $t = 14 - \frac{a}{3}$.

Spørsmål 1: 6 år gammelt barn:

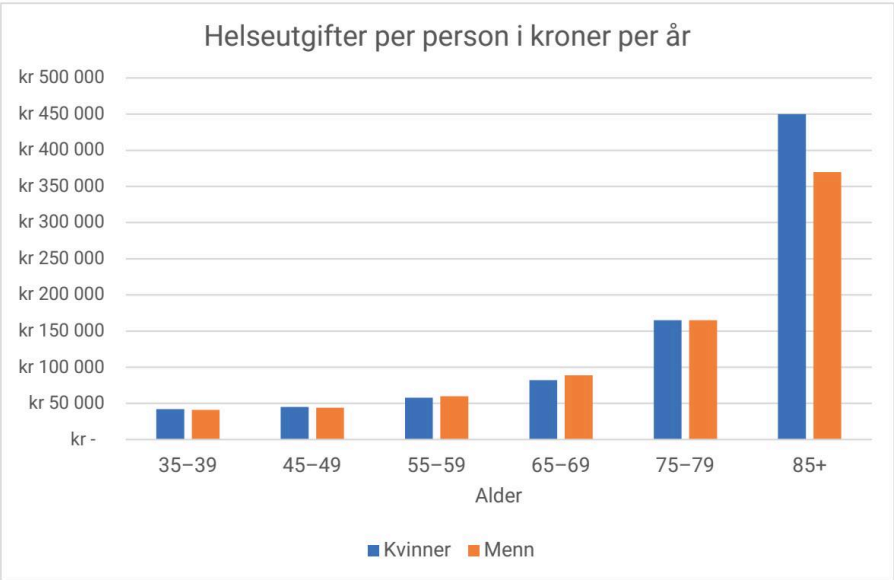
$$t = 14 - \frac{6}{3} = 14 - 2 = \underline{\underline{12 \text{ timer}}}$$

Spørsmål 2: Barnet trenger 10 timer søvn, vi løser for a:

$$10 = 14 - \frac{a}{3} \Longrightarrow \frac{a}{3} = 4 \Longrightarrow a = \underline{\underline{12 \text{ år}}}$$

Oppgave 1-4

Diagrammet nedenfor viser helseutgifter per person per år fordelt på alder og kjønn.



Figur 2: Helseutgifter per person per år fordelt på alder og kjønn

a) Omtrent hvor mange kroner forskjell er det i helseutgifter mellom kvinner og menn over 85 år?

De årlige helseutgiftene for personer i alderen 75–79 år er 160 000 kroner. En kommune ønsker å redusere helseutgiftene med 5 % årlig ved å bruke digitale medisindispensere.

b) Hvor mye kan kommunen spare årlig per person ved å redusere utgiftene med 5 %?

Fasit

Oppgave 1-5

Sara har et skoleprosjekt om matpriser. Hun sjekker prisene på tre matvarer i februar og mai måned.

Hun lager tabellen nedenfor.

	Priser i februar	Priser i mai
Egg	50 kr	62 kr
Ris	40 kr	50 kr
Sukker	27 kr	36 kr

Sara
Prisene har økt med over 30 kroner totalt.

Prisen på ris har økt med 20 %.

Gjør beregninger og vurder påstandene til Sara.

Fasit

Del 2

Oppgave 2-1

Tabellen nedenfor viser utviklingen av antall boligbranner i Oslo og Trøndelag fra 2017 til 2019.

Fylke	2017	2018	2019
Oslo	607	671	638
Trøndelag	324	320	342

a) Lag to passende grafiske framstillinger som sammenligner utviklingen av boligbranner i Oslo og Trøndelag fra 2017 til 2019.

Parkland-formelen brukes til å beregne hvor mye væske en brannskadet pasient trenger de første 24 timene:

$$V = 4 \cdot m \cdot A$$

- V er volum av væske i milliliter (mL).
- m er pasientens vekt i kilogram (kg).
- A er antall prosent forbrent kroppsoverflate.

En pasient som veier 85 kg, har fått forbrent 35 prosent av kroppsoverflaten.

b) Hvor mange milliliter væske trenger pasienten de første 24 timene etter skaden?

En annen pasient med brannskader veier 65 kg. Pasienten får tilført 6 liter væske i de første 8 timene. Dette er halvparten av den totale væskemengden pasienten trenger.

c) Hvor mange prosent av kroppsoverflaten er forbrent?

Fasit

Oppgave 2-2

Elever fra helse- og oppvekst og restaurant- og matfag skal lage en sunn og billig lunsj som passer for 68 barn i en barnehage. De velger å lage grovbrød med makrell i tomat.

Energien i en matvare kan beregnes med denne formelen:

$$E = 4 \cdot P + 4 \cdot K + 9 \cdot F$$

- E er energien målt i kilokalorier (kcal).
- P er antall gram proteiner.
- K er antall gram karbohydrater.
- F er antall gram fett.

100 gram makrell i tomat inneholder

- 12 gram proteiner
- 3,3 gram karbohydrater
- 18 gram fett

Elevene stiller noen spørsmål:

Hvor mye energi det er i 100 gram makrell i tomat ifølge formelen?

Hvor mye energi inneholder en boks med 110 gram makrell i tomat?

Tabellen viser prisene på grovbrød og makrell i tomat.

Matvarer	Pris per enhet
Grovbrød	26,40 kr
Makrell i tomat	28,90 kr

Elevene har funnet ut at

- ett grovbrød holder til ti barn
- én boks makrell i tomat holder til to barn

Vi vil lage et regneark som viser hvor mange grovbrød og bokser med makrell i tomat som trengs for å lage lunsj til 68 barn, og hvor mye dette vil koste.

Hvordan vil regnearket se ut?

Til lunsj spiser et barn to brødskiver og en halv boks med makrell i tomat. Barn mellom 2 og 5 år trenger 120 mg magnesium hver dag.

- En brødskive inneholder 20 mg magnesium.
- En boks makrell i tomat inneholder 42 mg magnesium.

Hvor mye magnesium får barnet til sammen fra denne lunsjen?

Hvor mange prosent utgjør dette av dagsbehovet?

Gjør beregninger og vurderinger, og svar på spørsmålene elevene stiller.

Fasit

Oppgave 2-3

Ella sparer til bolig på en BSU-konto.

- Den 31. desember 2024 hadde hun 165 520 kroner på kontoen.
- Hun setter inn 27 500 kroner på kontoen i starten av hvert år.

- Renten er 6,25 % per år.

a) Lag et regneark som vist nedenfor. Lag formler i de grønne cellene slik at utregningene blir riktige.
Husk å vise formlene du bruker i regnearket.

	A	B	C	D
1	**Rente**	6,25 %		
2	**Årleg sparebeløp**	kr 27 500,00		
3				
4	**År**	**Starten av året**	**Renter**	**Slutten av året**
5	2024			kr 165 520,00
6	2025	kr 193 020,00		
7	2026			
8	2027			

Figur 3: Regneark som viser Ellas sparing

Ella er gift med Sverre. Paret ønsker å kjøpe en leilighet som koster 5 600 000 kroner.

- De har totalt 620 000 kroner i sparepenger og må låne resten av pengene.
- De kan maksimalt låne 5 ganger parets samlede årslønn.
- Sverre har 512 000 kroner i årslønn.

b) Hvor mye må Ella minst ha i årslønn for at paret skal ha råd til å kjøpe leiligheten?

Løsningsforslag

^fba43a

a) Se regnearket.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rente	6,25 %							
2	Årlig sparebeløp	kr 27 500,00							
3									
4	**År**	**Starten av året**	**Renter**	**Slutten av året**		**År**	**Starten av året**	**Renter**	**Slutten av året**
5	2024			kr 165 520,00		2024			kr 165 520,00
6	2025	kr 193 020,00	kr 12 063,75	kr 205 083,75		2025	=D5+sparebeløp	=B6*rente	=C6+B6
7	2026	kr 232 583,75	kr 14 536,48	kr 247 120,23		2026	=D6+sparebeløp	=B7*rente	=C7+B7
8	2027	kr 274 620,23	kr 17 163,76	kr 291 784,00		2027	=D7+sparebeløp	=B8*rente	=C8+B8

Figur 4: Ellas sparing i BSU

b) Vi kan sette opp

- Lånebehov: $5\,600\,000 - 620\,000 = 4\,980\,000$
- Minimum årslønn: $\frac{4\,980\,000}{5} = 996\,000$
- Ellas minste årslønn: $996\,000 - 512\,000 = 484\,000$

Ella må minst ha 484 000 kr i årslønn.

Oppgave 2-4

Oscar og Maja er i en svømmehall. De hopper fra stupeplattformer og måler tiden det tar å falle ned til vannflaten.

For å regne ut farten Oscar og Maja treffer vannflaten med, kan vi bruke disse to formlene:

Farten etter t sekunder i lufta blir

$$v = 9{,}8 \cdot t \tag{1}$$

Farten til en som hopper fra høyden h meter, blir

$$v = \sqrt{2 \cdot 9{,}8 \cdot h} \tag{2}$$

- v er farten i meter per sekund (m/s).
- t er tiden i sekunder (s).
- h er høyden i meter (m).

Oscar og Maja stiller tre spørsmål:

Oscar
Det tok 1,2 sekunder fra jeg hoppet, til jeg traff vannflaten. Hva var farten da jeg traff vannflaten?

Maja
Hvis jeg hopper fra høyden 10 meter, treffer jeg da vannflaten med dobbelt så stor fart som om jeg hopper fra høyden 5 meter?

Maja
Jeg hopper fra høyden 10 meter. Hvor mange sekunder tar det før jeg treffer vannflaten?

Gjør beregninger og svar på spørsmålene Oscar og Maja stiller.

Løsningsforslag

Oscar: $t = 1{,}2$ s, Formel 1:

$$v = 9{,}8 \cdot 1{,}2 = \underline{\underline{11{,}76 \text{ m/s}}}$$

Maja – dobbel fart? Vi bruker Formel 2 for begge høyder:

$$v_{10} = \sqrt{2 \cdot 9{,}8 \cdot 10} = \sqrt{196} = 14 \text{ m/s}$$

$$v_5 = \sqrt{2 \cdot 9{,}8 \cdot 5} = \sqrt{98} \approx 9{,}90 \text{ m/s}$$

$$\frac{v_{10}}{v_5} = \frac{14}{9{,}90} \approx 1{,}41 = \sqrt{2}$$

Farten er ikke dobbel – den er $\sqrt{2} \approx 1{,}41$ ganger så stor, fordi farten øker med kvadratroten av høyden.

Maja – tid fra 10 m:

$$v_{10} = 14 \text{ m/s} \Longrightarrow t = \frac{v}{9{,}8} = \frac{14}{9{,}8} \approx \underline{\underline{1{,}43 \text{ s}}}$$

Oppgave 2-5

Det største bassenget i Pirbadet i Trondheim har vært tømt for vann i forbindelse med vedlikehold.

Hvis de ansatte bruker to brannslanger, tar det 48 timer å fylle bassenget med 3 000 000 liter vann.

a) Hvor mange liter vann fyller hver brannslange i bassenget per sekund?

To brannslanger fyller vann i bassenget.

Trond er teknisk leder og har ansvar for å fylle bassenget.

Tenk deg at

- Trond bruker en vannkanne til å fylle bassenget med 3 000 000 liter vann
- vannkannen rommer 5 liter
- Trond arbeider 7 timer hver dag
- når vannkannen er tom, går Trond og fyller den med vann, og han bruker 3 minutter på hver runde

b) Gjør beregninger og vurder hvor mange arbeidsdager Trond ville brukt på å fylle bassenget på denne måten.

Løsningsforslag

a) To brannslanger, 3 000 000 liter på 48 t = 172 800 s:

$$\frac{3\,000\,000}{172\,800 \cdot 2} \approx \underline{\underline{8{,}68\ \mathrm{L/s}}} \text{ per brannslange}$$

b) Antall runder med vannkanne:

$$\frac{3\,000\,000}{5} = 600\,000 \ \text{ runder}$$

Total tid: $600\,000 \cdot 3$ min $= 1\,800\,000$ min

Trond arbeider 7 t = 420 min per dag:

$$\frac{1\,800\,000}{420} \approx \underline{\underline{4\,286 \ \text{ arbeidsdager}}}$$

Det tilsvarer nesten 17 år – ikke gjennomførbart i praksis!